关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

G002 球的半径比与表面积体积比的比例关系

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

条件

条件 1（半径比例）：

两个球的半径分别为 R_1, R_2，且按“球 1 : 球 2”的顺序有

$$R_1 : R_2 = m : n,$$

其中 $R_1, R_2 > 0$，$m, n > 0$。

结论

结论一（表面积比例）：

直观描述： 表面积之比等于半径比的平方，且比例顺序保持一致。

$$S_1 : S_2 = m^2 : n^2, \qquad \text{即} \qquad \frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2.$$

结论二（体积比例）：

直观描述： 体积之比等于半径比的立方，且比例顺序保持一致。

$$V_1 : V_2 = m^3 : n^3, \qquad \text{即} \qquad \frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3.$$

常见推广（相似体）：

直观描述： 对任意两个相似立体，若对应线段之比为 $m : n$，则对应面积之比为 $m^2 : n^2$，对应体积之比为 $m^3 : n^3$。

$$S_1^{(\text{对应})} : S_2^{(\text{对应})} = m^2 : n^2, \qquad V_1^{(\text{对应})} : V_2^{(\text{对应})} = m^3 : n^3.$$

特别地，若用放大倍数

$$k = \frac{R_1}{R_2} \ （\text{球}） \qquad \text{或} \qquad k = \frac{\text{对应线段}_1}{\text{对应线段}_2} \ （\text{一般相似体}），$$

表示，则

$$\frac{S_1}{S_2} = k^2, \qquad \frac{V_1}{V_2} = k^3.$$

注意：若只是平面相似图形，只谈对应面积比；只有空间相似体才谈体积比。

参数限制： 半径必须为正数。若 $m : n$ 能化为最简整数比，写成最简整数比最便于计算；若不能化为整数比，保持根式或分式形式即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

半径属于“一维长度”，表面积属于“二维面积”，体积属于“三维体积”。所以半径变为原来的 k 倍时，表面积变为原来的 k^2 倍，体积变为原来的 k^3 倍。

核心拆解

要点一（面积公式）：

球表面积 $S=4\pi R^2$，与 R^2 成正比。

要点二（体积公式）：

球体积 $V=\dfrac{4}{3}\pi R^3$，与 R^3 成正比。

几何本质（比例传递）

以球心为中心把球整体相似放大 k 倍，球面上的每个小面积元会在两个方向上同时放大，所以面积放大 k^2 倍；空间中的每个小体积元会在三个方向上同时放大，所以体积放大 k^3 倍。

代数意义（齐次性）

$S=4\pi R^2$ 是关于 R 的二次齐次函数，$V=\dfrac{4}{3}\pi R^3$ 是关于 R 的三次齐次函数。因此比例关系由次数直接决定：

$$\frac{S_1}{S_2}=\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2,\qquad \frac{V_1}{V_2}=\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3.$$

考点价值（快速计算）

- **考法一（已知半径比求面积比、体积比）：**直接把半径比平方或立方。
- **考法二（已知面积比、体积比反求半径比）：**已知面积比就开平方，已知体积比就开立方。
- **考法三（已知具体半径、面积或体积）：**已知半径时先统一成半径比；已知面积或体积时，先反求半径比或列球的公式，再利用平方、立方关系计算。

顿悟点

比例关系只依赖于半径之比，与球的绝对大小无关。两个半径如果同时按同一倍数扩大或缩小，半径比不变，表面积比和体积比也不变。

使用场景

- **场景一（比较两个球）：**已知半径比，秒出表面积比、体积比。
- **场景二（组合球问题）：**已知体积和、面积和等条件时，先用比例分配，再反求半径或面积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景三（相似体推广）**：对正方体、正四面体、相似圆锥等相似立体，相似比平方对应面积比，相似比立方对应体积比；若只是平面相似图形，则只涉及面积比。

证明

思路提示

球的表面积公式和体积公式分别是

$$S = 4\pi R^2, \qquad V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

把两个球的半径比代入，约去相同常数，就能得到“平方得面积比，立方得体积比”。

正式推导

步骤一（列出公式）：

设球 1 的半径为 R_1，球 2 的半径为 R_2，其中 $R_1, R_2 > 0$。则

$$S_1 = 4\pi R_1^2, \quad S_2 = 4\pi R_2^2; \qquad V_1 = \frac{4}{3}\pi R_1^3, \quad V_2 = \frac{4}{3}\pi R_2^3.$$

理由：直接使用球的标准表面积公式和体积公式。

步骤二（推出表面积比）：

已知 $R_1 : R_2 = m : n$，即 $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{m}{n}$。因此

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{4\pi R_1^2}{4\pi R_2^2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2}.$$

所以

$$S_1 : S_2 = m^2 : n^2.$$

理由：约去公因数 4π，半径比进入平方；比例顺序仍是“球 1 : 球 2”。

步骤三（推出体积比）：

同理，

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{4}{3}\pi R_1^3}{\frac{4}{3}\pi R_2^3} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 = \left(\frac{m}{n}\right)^3 = \frac{m^3}{n^3}.$$

所以

$$V_1 : V_2 = m^3 : n^3.$$

理由：约去公因数 $\dfrac{4}{3}\pi$，半径比进入立方；比例顺序仍是“球 1 : 球 2”。

结论回扣

因此，当两球半径之比为 $m : n$ 时，表面积之比为 $m^2 : n^2$，体积之比为 $m^3 : n^3$。本质上，这是球的面积公式含 R^2、体积公式含 R^3 所决定的。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知两个球的半径之比为 $2:3$，求它们的表面积之比和体积之比。

解题步骤：

第一步（识别比例）：

半径比 $m:n=2:3$。

理由：直接提取输入条件。

第二步（套用面积比公式）：

表面积之比

$$S_1:S_2=m^2:n^2=2^2:3^2=4:9.$$

理由：表面积比等于半径比的平方。

第三步（套用体积比公式）：

体积之比

$$V_1:V_2=m^3:n^3=2^3:3^3=8:27.$$

理由：体积比等于半径比的立方。

关键结论： **表面积比** $4:9$，**体积比** $8:27$。

例 2（稍变形）

题目： 两个球的半径分别为 $3\,\mathrm{cm}$ 和 $5\,\mathrm{cm}$，求大球体积是小球体积的多少倍，并求大球体积比小球体积大多少倍。

解题步骤：

第一步（明确顺序）：

小球半径为 $3\,\mathrm{cm}$，大球半径为 $5\,\mathrm{cm}$，所以

$$R_{小}:R_{大}=3:5.$$

理由：先把“小球”和“大球”的顺序说清楚，避免比例方向写反。

第二步（套用体积比公式）：

小球与大球的体积比为

$$V_{小}:V_{大}=3^3:5^3=27:125.$$

因此

$$\frac{V_{大}}{V_{小}}=\frac{125}{27}.$$

理由：体积比等于半径比的立方，同时注意题目问的是“大球相对于小球”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（区分“是几倍”和“大几倍”）：

大球体积是小球体积的

$$\frac{125}{27}\approx 4.63$$

倍；大球体积比小球体积大

$$\frac{V_{大}-V_{小}}{V_{小}}=\frac{125-27}{27}=\frac{98}{27}$$

倍。

理由：“A 是 B 的多少倍”用 $\frac{A}{B}$；“A 比 B 大多少倍”通常用 $\frac{A-B}{B}$。考试中若题干表达不严谨，优先看题目给出的口径或老师要求。

关键结论： **大球体积是小球体积的 $\frac{125}{27}$ 倍；大球体积比小球体积大 $\frac{98}{27}$ 倍。**

例 3（综合应用）

题目： 两个球的半径之比为 $1:2$，它们的体积之和为 36π，求较大球的表面积。

解题步骤：

第一步（设半径与体积比）：

设小球半径为 r，大球半径为 $2r$。则体积比

$$V_{小}:V_{大}=1^3:2^3=1:8.$$

理由：体积比等于半径比的立方。

第二步（按体积比分配体积和）：

设小球体积为 V，则大球体积为 $8V$。由题意

$$V+8V=9V=36\pi,$$

解得 $V=4\pi$，所以大球体积为

$$V_{大}=8V=32\pi.$$

理由：体积和已知，先按 $1:8$ 分配。

第三步（求大球半径）：

设大球半径为 R。由

$$\frac{4}{3}\pi R^3=32\pi$$

得

$$R^3=24=8\times 3,\qquad R=2\sqrt[3]{3}.$$

理由：用大球体积直接反求大球半径，减少中间变量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（求大球表面积）：

$$S_{大}=4\pi R^2=4\pi\left(2\sqrt[3]{3}\right)^2=16\pi\cdot 3^{2/3}.$$

理由：代入球表面积公式 $S=4\pi R^2$。

关键结论： **较大球的表面积为 $16\pi\cdot 3^{2/3}$。**

易错提醒

易错点一（混淆平方与立方）

直接把半径之比 $m:n$ 当作表面积比 $m:n$ 或体积比 $m:n$。

正确理解（维度决定次数）：

表面积是二维量，所以表面积比是 $m^2:n^2$；体积是三维量，所以体积比是 $m^3:n^3$。

错因分析（线性惯性）：

误以为“半径变几倍，所有量都变几倍”，忽视了面积和体积的维度差异。

易错点二（单位维度混乱）

计算具体数值时，把半径平方或立方后的结果仍当作长度单位。

正确理解（单位对应）：

若半径单位是 cm，则表面积单位是 cm^2，体积单位是 cm^3。半径平方对应面积单位，半径立方对应体积单位。

错因分析（只算数值不看量纲）：

只关注数字运算，忘了长度、面积、体积属于不同维度。

易错点三（比例反向使用）

已知面积比 $a:b$，错误地认为半径比为 $a:b$ 或 $a^2:b^2$；已知体积比时也犯类似错误。

正确理解（逆运算开方或开立方）：

当 $a,b>0$ 时，若表面积比为 $a:b$，则半径比为

$$R_1:R_2=\sqrt{a}:\sqrt{b}.$$

若体积比为 $a:b$，则半径比为

$$R_1:R_2=\sqrt[3]{a}:\sqrt[3]{b}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（逆运算不熟）：

正向由半径到面积、体积要平方或立方；反向由面积、体积回到半径，就要开平方或开立方。

易错点四（“是几倍”和“大几倍”混淆）

把“大球体积是小球体积的多少倍”和“大球体积比小球体积大多少倍”混为一谈。

正确理解（倍数口径）：

“A 是 B 的多少倍”用 $\frac{A}{B}$；“A 比 B 大多少倍”通常用 $\frac{A-B}{B}$。

错因分析（题眼没看清）：

没有区分“是”和“比……大”，导致最后答案差 1 倍。

易错点五（相似体推广乱用）

看到“面积比平方、体积比立方”就直接套到任意两个立体上。

正确理解（必须相似）：

该推广只适用于相似图形或相似立体，并且必须比较对应长度、对应面积、对应体积；若两个立体不相似，不能只凭某一条长度之比推出面积比或体积比。

错因分析（忽略前提）：

把“球一定相似”的结论误推广到所有空间几何体，漏掉了“相似”这个关键条件。

结论小结

一句话核心

同一顺序下，半径比平方得表面积比，半径比立方得体积比。

公式总览

$$R_1 : R_2 = m : n \quad \Longrightarrow \quad S_1 : S_2 = m^2 : n^2, \qquad V_1 : V_2 = m^3 : n^3.$$

使用条件

- **条件 1（已知半径比）**：直接把半径比平方得到表面积比，立方得到体积比。
- **条件 2（已知具体半径）**：先化为半径比，能约分就约分，再套用平方、立方关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 3（已知面积比或体积比）：**反求半径比时，面积比开平方，体积比开立方。
- **条件 4（推广到相似体）：**必须是相似图形或相似立体，并且比较的是对应长度、对应面积、对应体积。

关键提醒

- **不要混用：**表面积比用平方，体积比用立方。
- **注意顺序：**小球: 大球与大球: 小球是相反的比例。
- **看清问法：**“是几倍”用商，“比……大几倍”用差值再除以基准量。
- **别漏前提：**球之间天然相似；一般立体要先确认相似，才能使用面积比平方、体积比立方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料